

И-Л12-13.12.2025

#лекция

Тенденции развития компьютеров и вычислительных систем

Законы

- закон Мура
- закон Меткалфа
- закон Амдала
- прогноз Хауса

Закон Мура

Закон Мура - количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца (2 года).

Гордон Мур - соучредитель компании Intel

Данный закон является лишь наблюдением и не имеет подтверждения со стороны физики.

Данный закон в конце концов будет *неактуален*, так как невозможно с точки зрения физики увеличивать количество транзисторов на кристалле в два раза каждые 2 года.

Благодаря данному наблюдению, мы можем прогнозировать, как быстро устареет прошлая техника.

Закон Меткалфа

Закон Меткалфа - что полезность для потребителя участия в сетевом взаимодействии численно измеряется как половине квадрата численности пользователей сети ($\frac{n^2}{2}$)

Роберт Меткалф - создатель **Ethernet**

Закон используют для описания сетевого эффекта.

Сетевой эффект - эффект в экономике, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара (услуги).

Закон Амдала

В случае, когда задача разделяется на несколько частей суммарное время ее выполнения не может быть меньше времени выполнения самого медленного фрагмента.

Закон Амдала показывает, что прирост эффективности вычислений зависит от алгоритма задач и ограничен сверху для любой задачи с $\alpha \neq 0$.

α - доля последовательных вычислений.

Не для всякой задачи имеет смысл наращивания числа процессоров в вычислительной системе (если $\alpha \neq 0$).

Прогноз Хауса

Прогноз Хауса - производительность процессоров должна удваиваться каждые 18 месяцев, то есть 1,5 года из-за сочетания роста количества транзисторов и увеличения тактовых частот процесса.